https://github.com/AdrianALM766

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y DRIVERS ARQUITECTÓNICOS

1.1 Visión general del negocio y alcance

Problema de negocio: El proceso actual de consulta y entrega de desprendibles de pago para los 350 empleados de la planta industrial es 100% manual. Cada quincena, el personal de Recursos Humanos debe generar 350 archivos PDF individuales e ingresarlos o enviarlos uno a uno a través de WhatsApp. El problema lo padece RRHH. El problema lo solucionan actualmente gestionando la entrega de manera manual mediante chats individuales de WhatsApp.

Propuesta de solución: "El sistema permite a cada empleado de la planta industrial realizar la auto consulta y descarga segura de sus desprendibles de pago quincenales a través de un portal web o bot accesible desde dispositivos móviles para lograr la eliminación total de la gestión manual de entregas por WhatsApp y garantizar la privacidad de los datos financieros del personal."

Alcance del proyecto individual (in-scope):

- Módulo de Extracción e Integración Desacoplada (Solo Lectura): Proceso automatizado que lee la información de los pagos y desprendibles desde la base de datos o almacenamiento del sistema Delphi sin alterar sus registros originales.
- Módulo de Autenticación de Usuarios: Acceso seguro para empleados mediante Cédula y PIN de seguridad de baja fricción.
- Módulo de Autoconsulta de Desprendibles: Visualización y descarga en PDF del desprendible correspondiente a la quincena actual.
- Módulo de Historial de Pagos: Consulta y descarga de los desprendibles de quincenas anteriores.
- Módulo de Gestión de Primer Ingreso y Restablecimiento de PIN: Auto-registro para la creación del PIN por primera vez y flujo automatizado para recuperarlo en caso de olvido.
- Módulo de Notificaciones Automáticas: Avisos informativos por correo o mensaje al momento en que la nómina de la quincena se encuentra disponible.
- Módulo de Administración y Métricas para RRHH: Dashboard básico para visualizar métricas de adopción y verificar el estado de entrega/descarga de comprobantes.

Fuera de alcance (out-of-scope):

- Modificación, recálculo o procesamiento de la nómina
- Desarrollo de una Aplicación Móvil Nativa (Android/iOS)
- Integración de APIs transaccionales de pago de terceros con cobro por consumo masivo

- Módulos de solicitudes laborales avanzadas

1.2 Historias de Usuario / Casos de Uso primarios (drivers funcionales)

ID	Historia de Usuario	Justificación Arquitectónica
HU-01	Como empleado de la planta industrial, quiero ingresar mi Cédula y PIN de seguridad, para autenticarme y acceder de forma privada a la consulta de mis desprendibles de pago.	**Seguridad e Identidad** (Corte Vertical): Define la validación básica de credenciales con hash (bcrypt), la emisión de tokens JWT, la persistencia y el controlador de entrada en la capa de seguridad.
HU-02	**Como** empleado autenticado, **quiero** consultar y descargar mi desprendible quincenal en formato PDF, **para** verificar el detalle de mis ingresos y deducciones sin solicitarlo a RRHH.	**Capa de Servicios y Aislamiento de Datos:** Válida las consultas de solo lectura y el aislamiento estricto de información por usuario (*multitenancy* a nivel de registro), garantizando la transferencia eficiente y segura de archivos PDF a dispositivos móviles o PC.
HU-03	**Como** proceso de integración (servicio de fondo), **quiero** extraer los datos de pago desde la BD del sistema legado en Delphi en modo solo lectura y replicarlos en la BD del portal, **para** disponer de los desprendibles sin alterar ni poner en riesgo la nómina original.	**Patrón Sidecar / Fachada Aislada:** Cumple con la restricción técnica dura del cliente al garantizar **0% de escrituras** en el sistema en Delphi. Mapea el esquema legado hacia la nueva base de datos en MariaDB desacoplando el núcleo de nómina del tráfico de consultas

1.3 Atributos de Calidad prioritarios (ISO/IEC 25010) — especificación cuantitativa

Atributo (ISO 25010)	Escenario de Calidad Medible	Métrica Objetivo	Forma de Verificación
AC-01 Seguridad (Confidencialidad)	Un usuario intenta acceder a la consulta de un desprendible sin credenciales válidas o con token expirado.	**100%** de rechazos con respuesta HTTP 401 Unauthorized.	Pruebas unitarias e integración en JUnit / Spring Boot Test y suite de pruebas en Postman.
AC-02 Eficiencia de desempeño	350 empleados ingresan de forma simultánea a consultar su desprendible durante el pico de la quincena.	Tiempo de respuesta ≤ 800 **ms** para el 95% de las peticiones.	Pruebas de carga y concurrencia con k6 o JMeter.
AC-03 Compatibilidad	El servicio de sincronización lee los registros de pagos generados por la nómina en Delphi.	**0% de modificaciones/escrituras** (0 INSERT, UPDATE o DELETE) en la base de datos de Delphi (100% operaciones de solo lectura).	Auditoría de permisos a nivel de base de datos (usuario con acceso estrictamente `GRANT SELECT`) y revisión de logs de consultas.

1.4 Restricciones

Tipo	Restricción	Origen / Justificación
Técnica	**Prohibición de modificar el núcleo del sistema legado en Delphi y su base de datos origen.**	**Cliente / Negocio:** El sistema tiene 18 años sin fallar un pago. Código fuente tipo "caja negra" sin soporte del proveedor original.
Técnica	**Integración en modo Solo Lectura (Read-Only) desacoplada.**	**Decisión Arquitectónica:** Prohibición de ejecutar escrituras (INSERT, UPDATE, DELETE) en la BD de Delphi para no arriesgar la operación de la nómina.
Técnica / Operativa	**Arquitectura de Bajo Costo (Sin costos de nube o APIs pagas por consumo).**	**Lineamiento de la Empresa / Curso:** La empresa no vende software; se debe minimizar el gasto en infraestructura evitando APIs transaccionales por consumo masivo (ej. WhatsApp Business API oficial) y priorizando soluciones *Open Source* o despliegue local/contenedorizado.
Técnica	**El backend debe exponer una API REST con formato JSON e interoperabilidad con frontend web responsivo.**	**Lineamiento del Curso:** Estandarización de protocolos de comunicación web y desacoplamiento entre cliente y servidor.

Operativa	**Solución de autoservicio accesible desde dispositivos móviles.**	**Necesidad del Cliente:** Evitar que los 350 empleados soliciten su PDF de nómina de forma manual a RRHH a través de chats individuales de WhatsApp.
De tiempo	**Entrega del Corte Vertical ejecutable (Semana N) y Documento DAS final (Semana M).**	**Calendario Académico:** Cronograma oficial fijado para la entrega por fases del proyecto.
Normativa	**Tratamiento confidencial de datos personales y financieros conforme a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data en Colombia).**	**Marco Legal / Regulatorio:** Protección estricta de la información salarial y personal sensible de los 350 trabajadores.

SECCIÓN 2: ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA Y TECNOLÓGICA

2.1 Patrón arquitectónico principal

"Se selecciona el patrón **N-Capas (Presentación / Negocio / Datos)** porque los atributos de calidad prioritarios **AC-01 Seguridad** y **AC-03 Compatibilidad / Interoperabilidad** exigen una separación estricta de responsabilidades entre la capa de acceso a datos de solo lectura del sistema legado en Delphi y la lógica de autenticación del portal. Se descarta el patrón de **Microservicios** porque su costo en **complejidad operativa e infraestructura** contradice la restricción de **mantener una solución de bajo costo de despliegue y desarrollo para un proyecto individual**.."

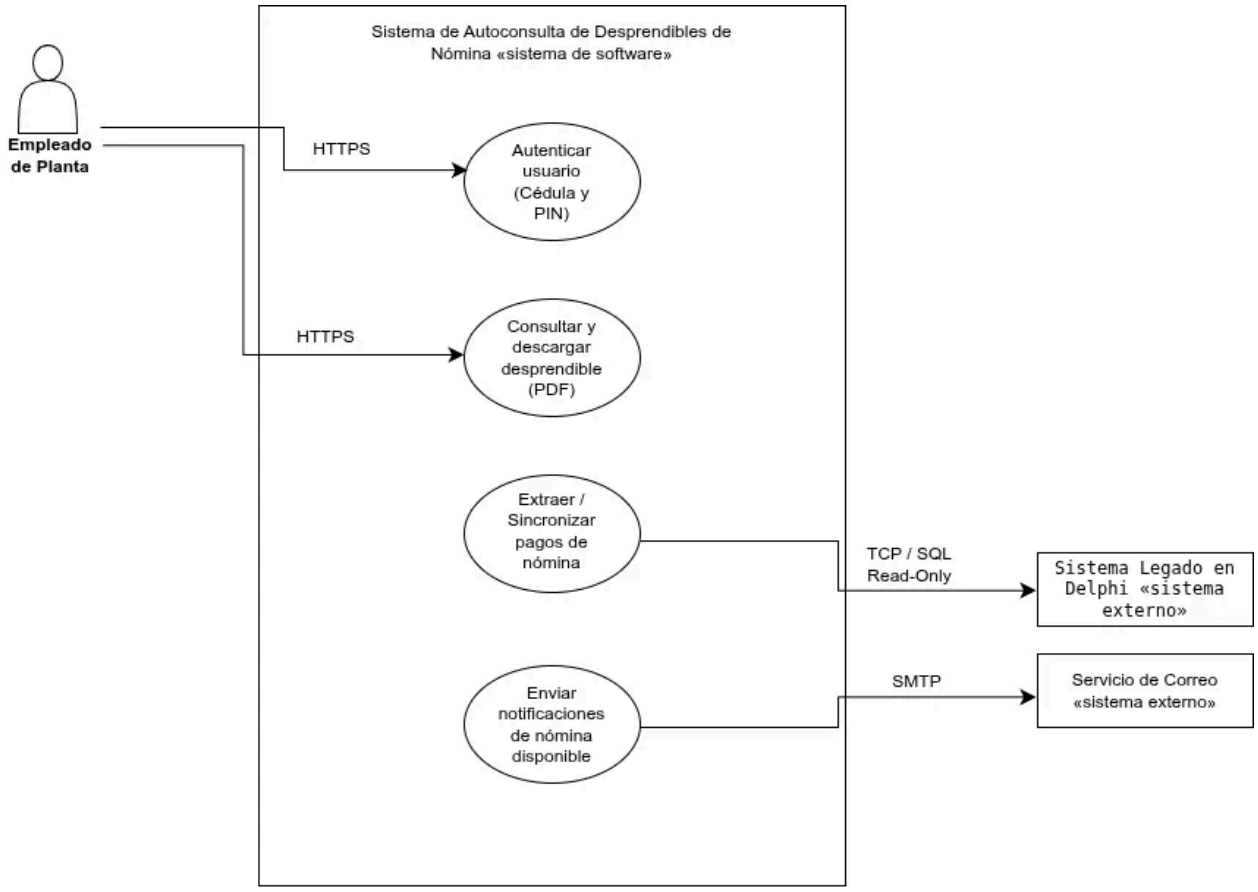
2.2 Pila tecnológica (Tech Stack) — tabla justificativa

Capa	Tecnología Elegida	Versión	Alternativa Descartada	Justificación Arquitectónica (AC-xx / Restricción)
Lenguaje Backend	**Java**	21 LTS	Node.js (20 LTS)	**Restricción de tiempo:** Entorno OpenJDK 21 previamente instalado y dominio activo del ecosistema por el estudiante, acelerando el corte vertical.
Framework Backend	**Spring Boot**	3.x	Express / NestJS	**Restricción de tiempo / Patrón N-Capas:** Estructura nativa N-Capas con inyección de dependencias y controladores desacoplados.
ORM / Acceso a Datos	**Spring Data JPA (Hibernate)**	3.x	SQL Nativo por JDBC	**AC-03 Compatibilidad:** Manejo seguro de mapeos y consultas `@Transactional(readOnly = true)` sin riesgo de escritura en la BD de Delphi.
Base de Datos	**MariaDB**	10.x	MongoDB	**Restricción de bajo costo:** Motor relacional Open Source instalado en entorno local (Ubuntu) con soporte ACID para credenciales.

Frontend	**HTML5 + Bootstrap 5 + JS Vainilla**	5.3	App Móvil Nativa	**Restricción Operativa / Usabilidad:** Interfaz web responsiva de bajo peso accesible desde cualquier smartphone o PC sin instalaciones.
Autenticación	**JWT + bcrypt**	—	Sesiones Stateful	**AC-01 Seguridad:** API REST sin estado, hash seguro de PINs y aislamiento de tokens para privacidad de la nómina.
Pruebas de API	**Postman**	—	Pruebas manuales	**Verificación AC-01 / AC-02:** Colección de pruebas HTTP para validar códigos 200, 201, 401 y tiempos de respuesta.
Control de Versiones	**Git + GitHub (SSH)**	—	SVN	**Restricción del curso:** Gestión de commits atómicos bajo el estándar *Conventional Commits*.

SECCIÓN 3: VISTAS DE ARQUITECTURA

3.1 Vista de contexto - C4 Nivel 1



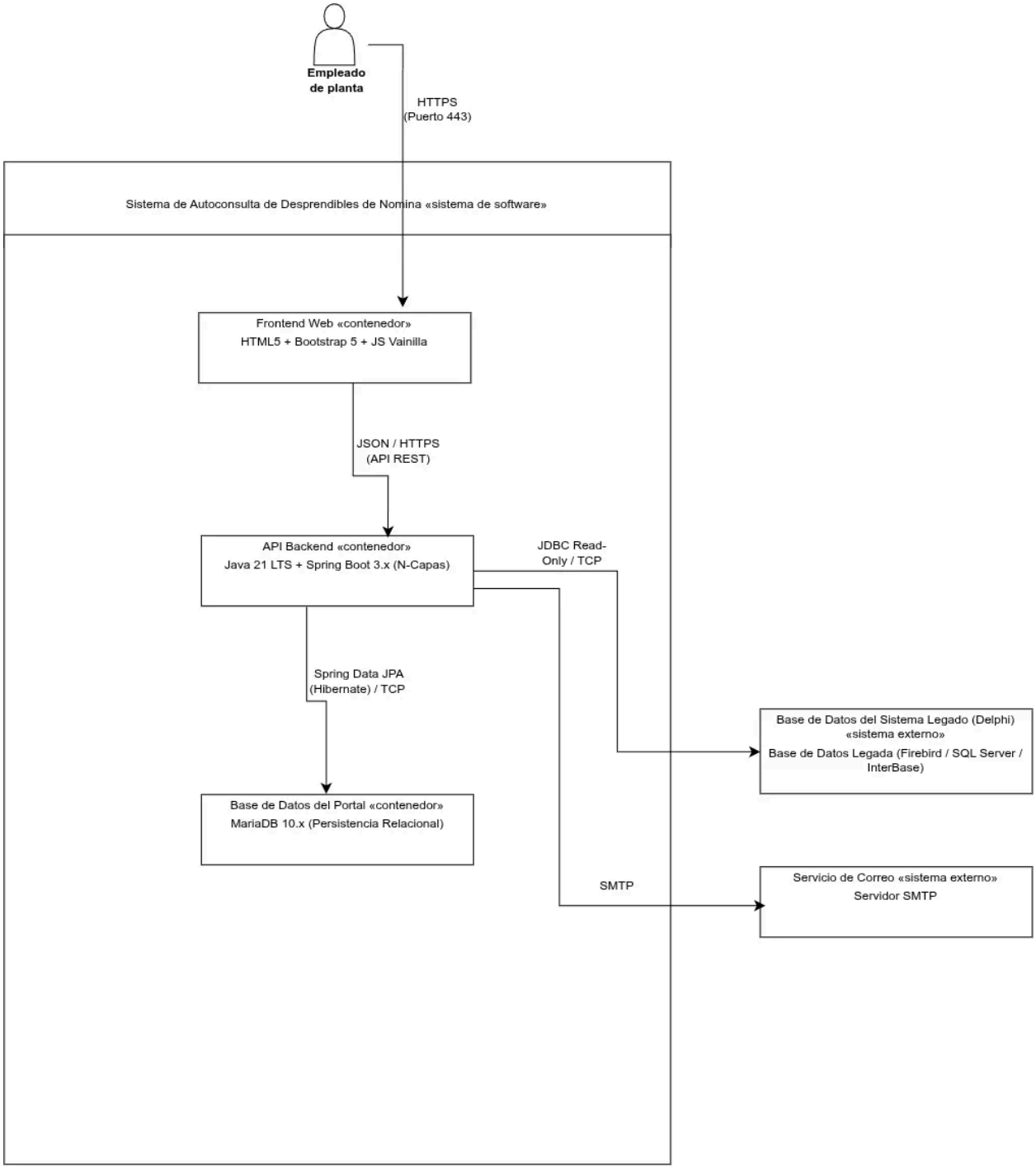
Leyenda del Diagrama:

- Monigote UML (Actor): Representa al usuario final (Empleado de Planta) que interactúa directamente con el portal.
- Caja central («sistema de software»): Delimita la frontera del nuevo Portal de Autoconsulta de Desprendibles, conteniendo los casos de uso primarios.
- Cajas rectangulares externas («sistema externo»): Representan los sistemas periféricos independientes con los que interactúa el portal (Sistema de Nómina en Delphi y Servicio de Correo/Notificaciones).
- Flechas con etiquetas: Indican la dirección de la interacción y el protocolo de comunicación utilizado (HTTPS, TCP / SQL Read-Only, SMTP).

Párrafo de Lectura:
La vista de contexto representa el Portal de Autoconsulta como un sistema desacoplado que aísla la operación del sistema de nómina legado en Delphi. El Empleado de Planta accede mediante HTTPS para autenticarse (Cédula + PIN) y consultar/descargar su desprendible quincenal en PDF. Para disponer de la información sin escribir ni modificar la base de datos

original, el caso de uso de extracción consulta en modo solo lectura (TCP / SQL Read-Only) la base de datos de Delphi, mientras que el caso de uso de notificaciones se conecta vía SMTP a un servicio de correo externo para alertar a los trabajadores cuando la nómina está disponible.

3.2 Vista de Contenedores / Capas (C4 Nivel 2)

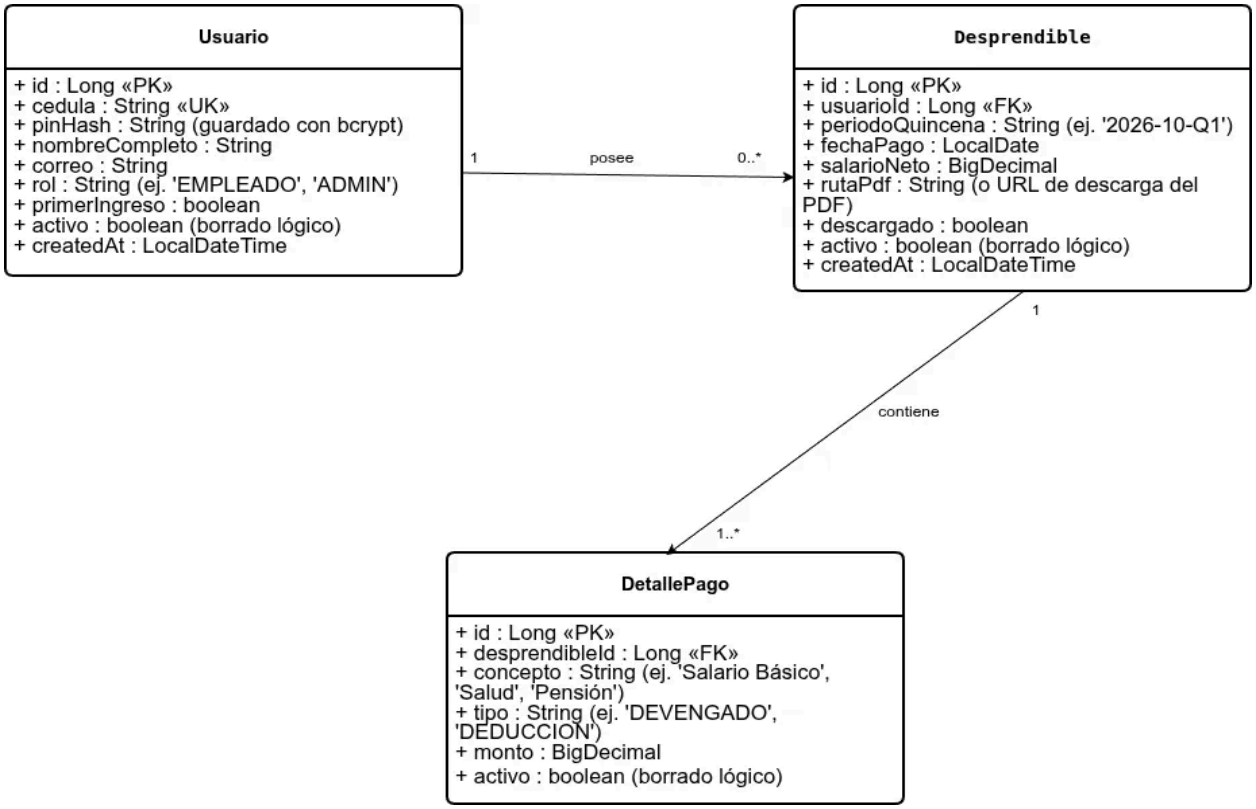


Leyenda del Diagrama:

- Monigote UML: Representa al Empleado de Planta accediendo desde su dispositivo móvil o PC.
- Cajas internas («contenedor»): Componentes ejecutables y de almacenamiento propios del Portal de Autoconsulta (Frontend Web, API Backend en Spring Boot y BD MariaDB).
- Cajas externas («sistema externo»): Sistemas de software fuera de la frontera del portal (Base de Datos del Sistema Legado en Delphi y Servidor SMTP de Correo).
- Flechas con etiquetas: Indican el protocolo de comunicación, formato de datos o driver utilizado entre cada contenedor.

Párrafo de Lectura:
La vista de contenedores desglosa la arquitectura del portal en una estructura desacoplada en N-Capas. El Empleado de Planta accede a la interfaz Frontend Web (HTML5 + Bootstrap 5) mediante HTTPS (Puerto 443). El Frontend interactúa vía JSON / HTTPS (API REST) con el API Backend (Java 21 / Spring Boot 3.x), donde residen la lógica de autenticación JWT y las reglas de negocio. La API Backend persiste y consulta la información del portal en la Base de Datos MariaDB 10.x a través de Spring Data JPA (Hibernate) / TCP. Para garantizar el aislamiento sin alterar el sistema antiguo, el Backend ejecuta consultas periódicas de extracción en modo solo lectura (JDBC Read-Only / TCP) sobre la Base de Datos Legada en Delphi, e integra un Servicio de Correo externo mediante SMTP para la notificación automática de desprendibles.

3.3 Vista de Dominio / Objetos (Diagrama de Clases UML)

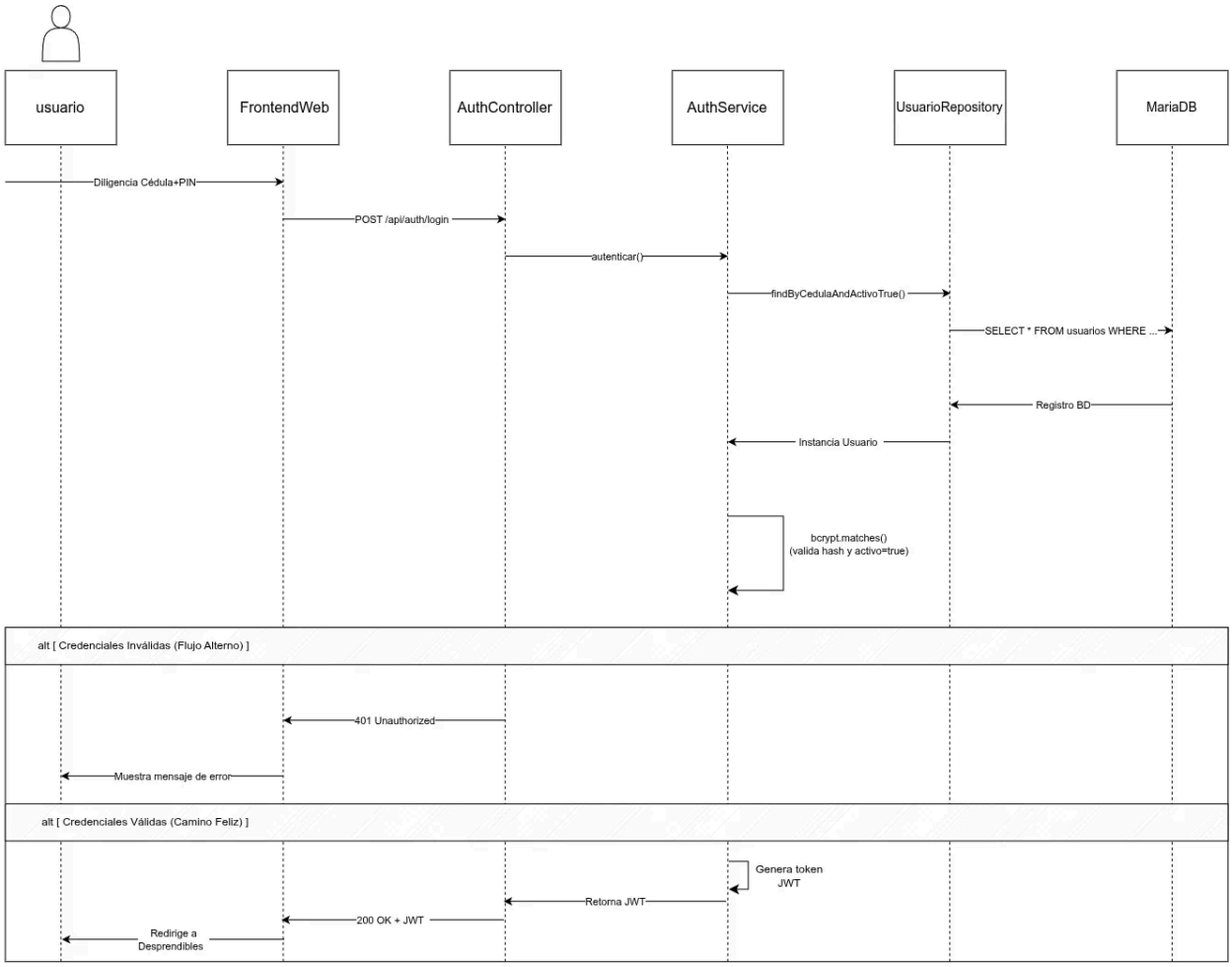


Leyenda del Diagrama:

- Cajas de Clases UML: Representan las entidades del modelo de dominio mapeadas mediante el ORM (Spring Data JPA / Hibernate) en MariaDB.
- Atributos con estereotipos: Indican las claves primarias («PK»), claves foráneas («FK») y restricciones únicas («UK»), junto con sus tipos de datos Java.
- Líneas de Asociación: Muestran las relaciones entre entidades anotadas con sus multiplicidades (1 a 0..* y 1 a 1..*) y dirección de navegación.
- Campo `activo : boolean`: Implementa el borrado lógico en todas las entidades de negocio.

Párrafo de Lectura:
La vista de dominio especifica el modelo de datos relacional persistido en MariaDB y mapeado por el ORM Spring Data JPA para atender las Historias de Usuario primarias. La entidad `Usuario` gestiona las credenciales de acceso (cédula y hash bcrypt del PIN) e identifica a cada empleado. Un `Usuario` posee de 0 a varios (`0..*`) registros de la entidad `Desprendible`, garantizando el aislamiento de datos por usuario (multitenancy a nivel de registro). Cada `Desprendible` almacena el periodo quincenal y la referencia al archivo PDF, conteniendo a su vez de 1 a varios (`1..*`) desgloses de la entidad `DetallePago` con los rubros devengados y deducidos. Todas las entidades incorporan la propiedad `activo` para asegurar el borrado lógico exigido en la arquitectura.

3.4 Vista Dinámica (Diagrama de Secuencia UML)



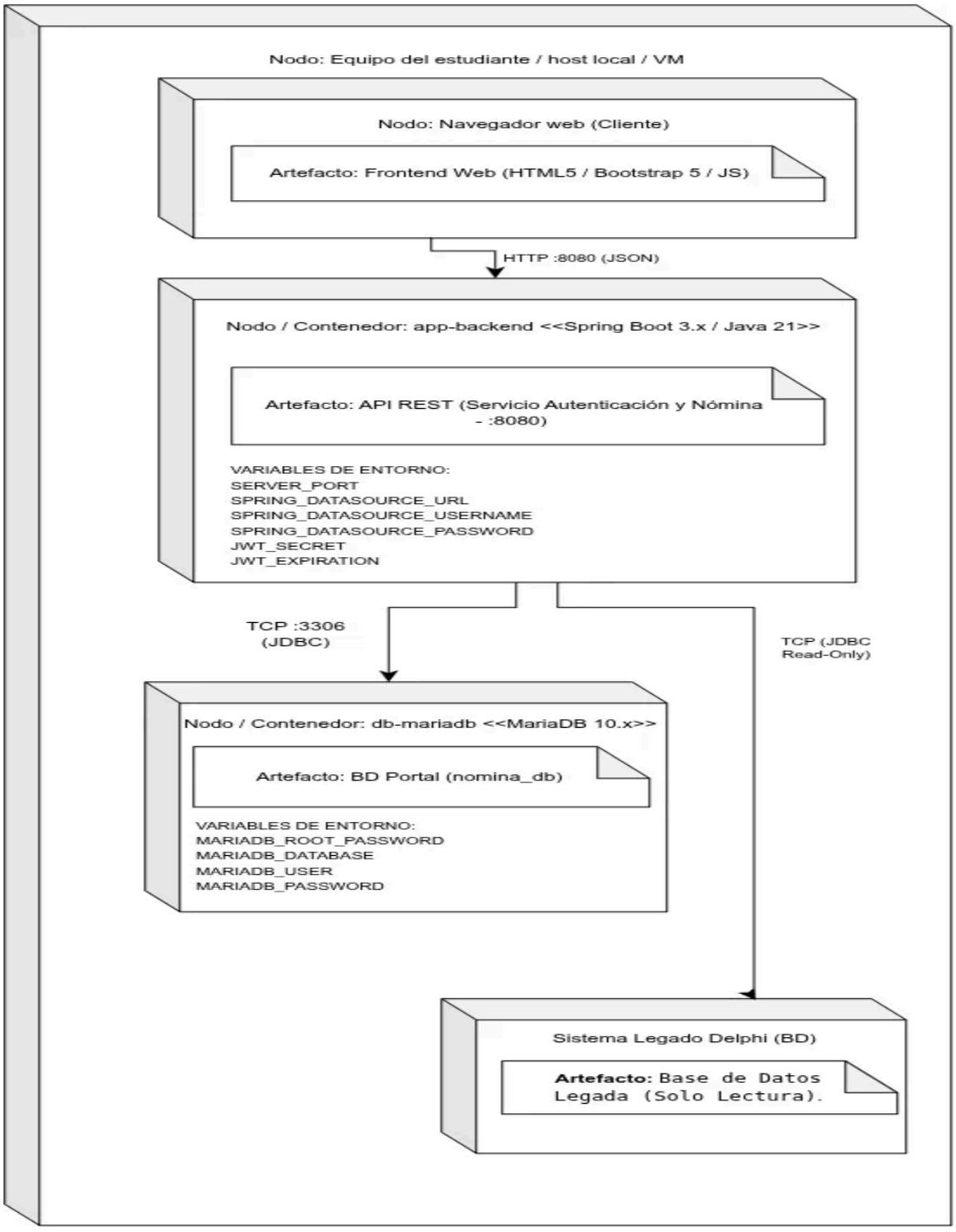
Leyenda del Diagrama:

- Actor y Líneas de Vida: Representan los objetos y componentes del patrón N-Capas que participan en el flujo de autenticación (FrontendWeb, AuthController, AuthService, UsuarioRepository y MariaDB).
- Flechas Continuas (Mensajes Síncronos): Indican llamadas síncronas entre capas (HTTP POST, llamadas a métodos Java y consultas SQL SELECT).
- Flechas Punteadas (Respuestas): Representan el retorno de datos, instancias de objetos o estados HTTP (200 OK, 401 Unauthorized).
- Cuadro Delimitador alt (Fragmento Alternativo): Modela la bifurcación entre el camino de error (credenciales inválidas con respuesta HTTP 401) y el camino feliz (generación y entrega del token JWT).

Párrafo de Lectura:
La vista dinámica ilustra la ejecución del escenario primario HU-01 (Autenticación) atravesando todas las capas del patrón N-Capas. El Empleado envía sus credenciales desde el FrontendWeb al AuthController vía HTTP POST. El controlador delega la verificación al

AuthService, el cual consulta la entidad Usuario en MariaDB a través del repositorio JPA aplicando el filtro de borrado lógico (activo = true). La capa de servicio valida la contraseña comparando el hash bcrypt del PIN. En el flujo alterno de error, la API responde un HTTP 401 Unauthorized rechazando el acceso no autorizado (AC-01). En el camino feliz, se emite un token JWT firmado y se retorna HTTP 200 OK al cliente para autorizar las consultas subsiguientes de desprendibles.

3.5 Vista de Despliegue (Diagrama UML de Despliegue)



Leyenda y Especificación de Despliegue:

- Nodos de Ejecución: Representan los entornos físicos y contenedorizados del sistema (Host Local / VM, Navegador Web del Cliente, Contenedor Backend Spring Boot, Contenedor MariaDB y Nodo Legado Delphi).

- Artefactos: Corresponden a los componentes ejecutables y esquemas de datos (Frontend Web HTML5/Bootstrap, API REST JAR, Base de Datos del Portal nomina_db y Base de Datos Legada).
- Puertos y Protocolos Expuestos:
    - Puerto HTTP :8080: Canal de comunicación cliente-servidor para peticiones REST en formato JSON.
    - Puerto TCP :3306: Conexión relacional JDBC entre el Backend y la base de datos MariaDB.
    - Conexión Read-Only (JDBC): Enlace de consulta desacoplado hacia la base de datos del sistema en Delphi sin permisos de escritura.

Variables de Entorno Sensibles (Configuración del Sistema):
Para dar cumplimiento a los lineamientos de seguridad y evitar la exposición de credenciales en el repositorio de código fuente:
- SERVER_PORT: Puerto de escucha del servicio Spring Boot.
- SPRING_DATASOURCE_URL: Cadena de conexión JDBC hacia MariaDB.
- SPRING_DATASOURCE_USERNAME / SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: Credenciales de acceso a la BD del portal.
- JWT_SECRET: Clave secreta para la firma y verificación de tokens de sesión.
- JWT_EXPIRATION: Tiempo de expiración del token emitido.
- MARIADB_ROOT_PASSWORD / MARIADB_DATABASE / MARIADB_USER / MARIADB_PASSWORD: Variables de inicialización del contenedor MariaDB.

Párrafo de Lectura:
La vista de despliegue detalla la topología de nodos y contenedores que soporta el portal de nómina. El cliente accede desde su navegador al Frontend Web responsivo, enviando peticiones HTTP JSON al puerto 8080 de la API REST desarrollada en Spring Boot 3 / Java 21. La aplicación persiste usuarios y credenciales en el puerto 3306 del contenedor MariaDB. Para cumplir la restricción técnica del cliente, el backend establece una conexión JDBC independiente en modo estrictamente lectura (Read-Only) hacia la base de datos del sistema legado en Delphi, permitiendo la extracción de comprobantes quincenales sin arriesgar ni modificar el núcleo transaccional original.